

Reducciones

Ejercicios

1. Leer el capítulo 5 del libro de Sipser.
2. Considere el problema de determinar si una MT con el input w alguna vez intenta mover el cabezal a la izquierda cuando está en la posición más a la izquierda de la cinta. Demuestre que este problema es indecidible.
3. Sea $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT que acepta } w^R \text{ si esta acepta } w\}$. Mostrar que este lenguaje es indecidible.
4. Un estado de una máquina de Turing se dice inalcanzable cuando no se puede llegar a él con ningún input. Demostrar que el problema de ver si una MT tiene un estado inalcanzable es indecidible.¹
5. Encontrar un matching para el siguiente problema de Post:

$$\left\{ \frac{ab}{abab}, \frac{b}{a}, \frac{aba}{b} \frac{aa}{a} \right\}$$

6. Demostrar que $\leq_M$ es transitiva.
7. Decir si se cumple o no la siguiente afirmación: Si $A \leq_M B$ y B es un lenguaje regular, esto implica que A es un lenguaje regular. Fundamentar su respuesta.
8. Demostrar que si A es reconocible y $A \leq \overline{A}$, entonces A es decidible.
9. Demostrar que A es reconocible ssi $A \leq A_{TM}$.
10. Usar el teorema de Rice para demostrar la indecidibilidad del siguiente lenguaje:

$$All = \{\langle A \rangle \mid \mathcal{M} = \Sigma^*\}$$

¹En la práctica esto se puede interpretar como el problema de detectar código muerto.